

Praesentationen

Informatik · Klasse 8 · md

Inhaltsverzeichnis

Präsentation - Netzwerke in der Informatik	2
Folie 1 - Leitfrage	2
Folie 2 - Netzwerk im Alltag	2
Folie 3 - LAN, WLAN, Intranet, Internet	2
Folie 4 - Datenweg	2
Folie 5 - Netzwerkkomponenten	2
Folie 6 - Einfaches Netzwerk	2
Folie 7 - IP-Adresse und DNS	2
Folie 8 - Übertragungsmedien	2
Folie 9 - Protokolle	2
Folie 10 - Dienste	2
Folie 11 - Datenwege untersuchen	2
Folie 12 - Kryptografie	2
Folie 13 - Caesar als historisches Modell	3
Folie 14 - Symmetrische Verschlüsselung	3
Folie 15 - Verschlüsselung heute	3
Folie 16 - Sicherung	3
Quelle	3

Präsentation - Netzwerke in der Informatik

Folie 1 - Leitfrage

Wie gelangen Daten von unserem Gerät zu einem Dienst im Internet – und wie können sie geschützt werden?

Folie 2 - Netzwerk im Alltag

Netzwerke verbinden Informatiksysteme zum Datenaustausch und zur gemeinsamen Nutzung von Diensten.

Folie 3 - LAN, WLAN, Intranet, Internet

Begriffe anhand von Schule, Zuhause und Unternehmen unterscheiden.

Folie 4 - Datenweg

Client → lokales Netz → Router → Internet → Server

Die Darstellung ist ein vereinfachtes Modell.

Folie 5 - Netzwerkkomponenten

Client, Server, Router, Switch und Accesspoint mit ihren Aufgaben.

Folie 6 - Einfaches Netzwerk

Endgeräte sinnvoll verbinden und einen möglichen Datenweg markieren.

Folie 7 - IP-Adresse und DNS

IP-Adresse als technische Adresse; DNS als Zuordnung von Namen zu Adressen.

Folie 8 - Übertragungsmedien

Kupferkabel, Lichtwellenleiter und Funk nach Zweck und Eigenschaften vergleichen.

Folie 9 - Protokolle

Protokolle legen Regeln für Kommunikation fest. Beispiele: HTTP, FTP, Mail-Protokolle.

Folie 10 - Dienste

WWW, Mail und Dateiübertragung als nutzbare Dienste einordnen.

Folie 11 - Datenwege untersuchen

Fehler systematisch eingrenzen: Verbindung → Netzwerk → Adresse/DNS → Dienst.

Folie 12 - Kryptografie

Klartext, Geheimtext, Schlüssel und Verschlüsselungsverfahren.

Folie 13 - Caesar als historisches Modell

Buchstaben nach einer festen Schlüsselregel verschieben. Historisch anschaulich, heute nicht sicher.

Folie 14 - Symmetrische Verschlüsselung

Sender und Empfänger verwenden denselben geheimen Schlüssel.

Folie 15 - Verschlüsselung heute

Passwörter, Einwegfunktionen und sichere Kommunikation konzeptionell einordnen; historische Verfahren nicht mit moderner Sicherheit gleichsetzen.

Folie 16 - Sicherung

Netzwerke verbinden Systeme über Komponenten, Medien, Protokolle und Dienste.
Kryptografie schützt Informationen mit regelgeleiteten Verfahren und Schlüsseln.

Quelle

Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik 2022, Klasse 8, Lernbereich 2: <https://www.schulportal.sachsen.de/>